

CYNDI SILVA ABANTO

Bachiller en Ingeniería Industrial y de Sistemas | AI Engineer | Data Scientist & Agentic Systems

Lima, Perú | +51 916 702 985 | nabanto18@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)

PERFIL PROFESIONAL

Data Scientist y AI Engineer con experiencia en el desarrollo e integración de soluciones de IA, LLMs y Computer Vision. He desarrollado aplicaciones end-to-end, desde la ingesta y procesamiento de datos hasta el despliegue e integración de modelos con bases de datos vectoriales y servicios cloud. Experiencia en automatización y orquestación de workflows con LangGraph y plataformas NoCode, desarrollo de APIs con FastAPI y Flask, containerización con Docker y seguimiento y evaluación de experimentos con MLflow. Complemento la experiencia técnica con gestión de requerimientos, metodologías Agile/Scrum y capacitación técnica, facilitando la adopción de soluciones de IA en equipos multidisciplinarios. Participación internacional en CVPR 2026 y proyectos de investigación aplicada en IA. Perfil proactivo, disciplinado con orientado a objetivos y comunicativo.

EDUCACIÓN

Universidad de Piura (UDEP)

Bachiller en Ingeniería Industrial y de Sistemas

TECH Global University

[University Expert in Advanced Techniques in Computer Vision](#)

Piura, Perú

2020 – 2025

Ene. 2026 – Jun. 2026

CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- [Oracle Cloud Infrastructure AI Foundations Associate](#) (Jun. 2026)
- [Introduction to Deep Learning — NVIDIA Deep Learning Institute](#) (Feb. 2025)
- [Data Science — ONE Tech Foundation, Oracle Next Education & Alura Latam](#) (Ene. 2025 – Mar. 2026)

EXPERIENCIA LABORAL

Estación Científica Ramón Múgica — Piura, Perú

Ene. 2026 – May. 2026

Research Scientist Junior

- Procesé hasta 15 TB de datos meteorológicos para alimentar pipelines de análisis y modelamiento, utilizando Python, Dask, PostgreSQL y SQL Server, incorporando validaciones de calidad con Pydantic para mejorar la confiabilidad de los datos.
- Automatiqué la integración y actualización de fuentes externas, conectando APIs de NOAA y servicios Azure, reduciendo aproximadamente 30% del trabajo manual del equipo (≈ 12 h/semana).
- Desarrollé soluciones de Machine Learning para predicción y detección de anomalías, integrando modelos preentrenados de Hugging Face y técnicas para series temporales.
- Implementé y evalué modelos predictivos, integrando los resultados con procesos analíticos y reportes en Power BI para facilitar el seguimiento de los resultados.

Universidad de Piura (UDEP) — Piura, Perú Ene. 2025 – Dic. 2025

Practicante Profesional — Dirección de Proyectos

- Reduje el tiempo de validación de referencias y enlaces en informes de proyecto de ~ 2 horas a ~ 2 minutos (98% menos), implementando agentes de IA con LangGraph y un sistema de RAG basado en pgvector y DeepSeek para verificar automáticamente la integridad documental de actas, hitos y alcance.
- Automatiqué el seguimiento del estado de levantamiento de observaciones en +10 proyectos, diseñando un flujo de estados con LangGraph (pendiente $\rightarrow$ en revisión $\rightarrow$ levantado $\rightarrow$ cerrado) que eliminó el rastreo manual en hojas de cálculo.
- Centralicé el seguimiento de indicadores, riesgos y milestones de proyectos académicos y administrativos, desarrollando dashboards en Power BI y MS Project bajo metodologías PMI y Agile/Scrum, mejorando la visibilidad para la toma de decisiones.
- Reducí en aproximadamente 30% el tiempo de procesos administrativos manuales, automatizando flujos con Excel VBA, Power Query, Power Apps y Power Automate, y documentando los requerimientos mediante casos de uso, UML y flujogramas.

Universidad de Piura (UDEP) — Piura, Perú Mar. 2023 – Dic. 2024

Asistente de Docencia — Sistemas de Bases de Datos y Álgebra Lineal

- Brindé soporte técnico a +120 estudiantes en diseño de bases de datos, SQL, modelamiento relacional y análisis de información utilizando MySQL.
- Dicté talleres y sesiones prácticas sobre programación, bases de datos y fundamentos de álgebra lineal, adaptando conceptos técnicos a distintos niveles de conocimiento.
- Evalué soluciones y proporcioné retroalimentación estructurada, fortaleciendo la capacidad de los estudiantes para resolver problemas técnicos de forma autónoma.

PROYECTOS RELEVANTES

[Predicción de Precipitaciones con Redes Neuronales Profundas — Piura, Perú](#) *Jun. 2025 – May. 2026*

- Diseñé, desarrollé y evalué modelos de Deep Learning para precipitation nowcasting utilizando U-Net, Swin Transformer, ConvLSTM, cGAN y modelos de difusión, aplicando transfer learning, fine-tuning y cold-start training sobre datos multidimensionales de radar meteorológico.
- Formulé el problema como una tarea de predicción espaciotemporal, desarrollando procesos de preprocesamiento, transformación y análisis de grandes volúmenes de datos de radar y pluviómetros con AirFlow.
- Evalué modelos mediante métricas de regresión, clasificación y similitud espacial, optimizando y formulando funciones de pérdida para abordar el desbalance de clases y mejorar la representación de eventos extremos de precipitación.
- Implementé MLflow para el seguimiento de experimentos, métricas y versiones de modelos, asegurando trazabilidad y reproducibilidad del proceso experimental.
- Presenté los resultados de la investigación en comunidades científicas internacionales, incluyendo LatinX in AI Workshop at CVPR 2026 y WiCV at ECCV 2026.

[BioSpace — NASA Space Apps Challenge](#) *Oct. 2025*

- Desarrollé una solución de Inteligencia Artificial para clasificación y análisis de artículos científicos relacionados con biología espacial utilizando modelos Transformer preentrenados como SciBERT y BioMedBERT.
- Implementé procesamiento de texto, embeddings, búsqueda semántica y un sistema RAG para recuperar información relevante y generar respuestas contextualizadas conectándolo con la base vectorial de pgvector.
- Integré modelos de IA con PostgreSQL, desarrolladas con FastAPI y servicios cloud en Azure, utilizando Docker para facilitar la implementación de la solución.

[LLM & RAG para Documentos Legales — Sistema Judicial de Piura](#) *Ago. 2023 – Dic. 2023*

- Desarrollé una aplicación basada en LLMs para consulta inteligente de documentos jurídicos, alcanzando un 58% de desempeño inicial en la métrica de evaluación definida.
- Diseñé el pipeline de recuperación aumentada (RAG) utilizando embeddings, búsqueda semántica y recuperación de contexto para generar respuestas fundamentadas en documentos legales.
- Realicé fine-tuning mediante LoRA sobre un LLM open-source, adaptándolo al dominio jurídico para mejorar su capacidad de respuesta especializada.
- Integré el sistema mediante APIs REST y servicios de backend, conectando los modelos con la base de datos para automatizar la consulta, almacenamiento y gestión documental.

RECONOCIMIENTOS Y PARTICIPACIÓN

- [Travel Grant — 2nd Workshop on Video Large Language Models in CVPR 2026](#) USA (Jun. 2026)
- [LatinX in AI Workshop @ CVPR 2026](#) USA (2026): presenté el póster “PiuraNet: Spatiotemporal Deep Learning for Radar-Based Precipitation Nowcasting in Piura”.
- [Summit of AI in LatAm – Sala'26](#), Ecuador (2026): expuse proyectos en sesión de póster académico de un programa intensivo de deep learning.
- [Proyecto de Investigación Financiado — Concurso de Tesis de Pregrado CONCYTEC](#), Perú (2025): selección para financiamiento en programa nacional competitivo.
- [PhawAI – Connecting Peruvian Researchers in AI](#), Perú (2025): becaria en formación e investigación en inteligencia artificial y travel grant para fase onsite.
- [TaReCDa Regional Workshop](#), Ecuador (2023): becaria en capacitación especializada en ciencia de datos aplicada y travel grant para fase onsite.

HABILIDADES

- **AI & Agentic Systems:** LLMs, Agentic AI, RAG, Tool Calling, Prompt Engineering, Embeddings, Semantic Search, NLP, Fine-tuning, LoRA, OpenAI API, Gemini
- **AI Engineering:** Python, FastAPI, Flask, REST APIs, Docker, Git/GitHub, API Integration, Microservices
- **LLM & Data:** PostgreSQL, pgvector, SQL Server, MySQL, Pandas, NumPy, Dask
- **Cloud:** Microsoft Azure, OCI, AWS
- **ML & Deep Learning:** Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Hugging Face Transformers, OpenCV
- **LLMOps / MLOps:** MLflow, Experiment Tracking, Model Evaluation, Reproducibility
- **Agile & Delivery:** Agile, Scrum, PMI, Requirements Engineering, Process Modeling, Technical Documentation
- **Programming:** Python, SQL, JavaScript